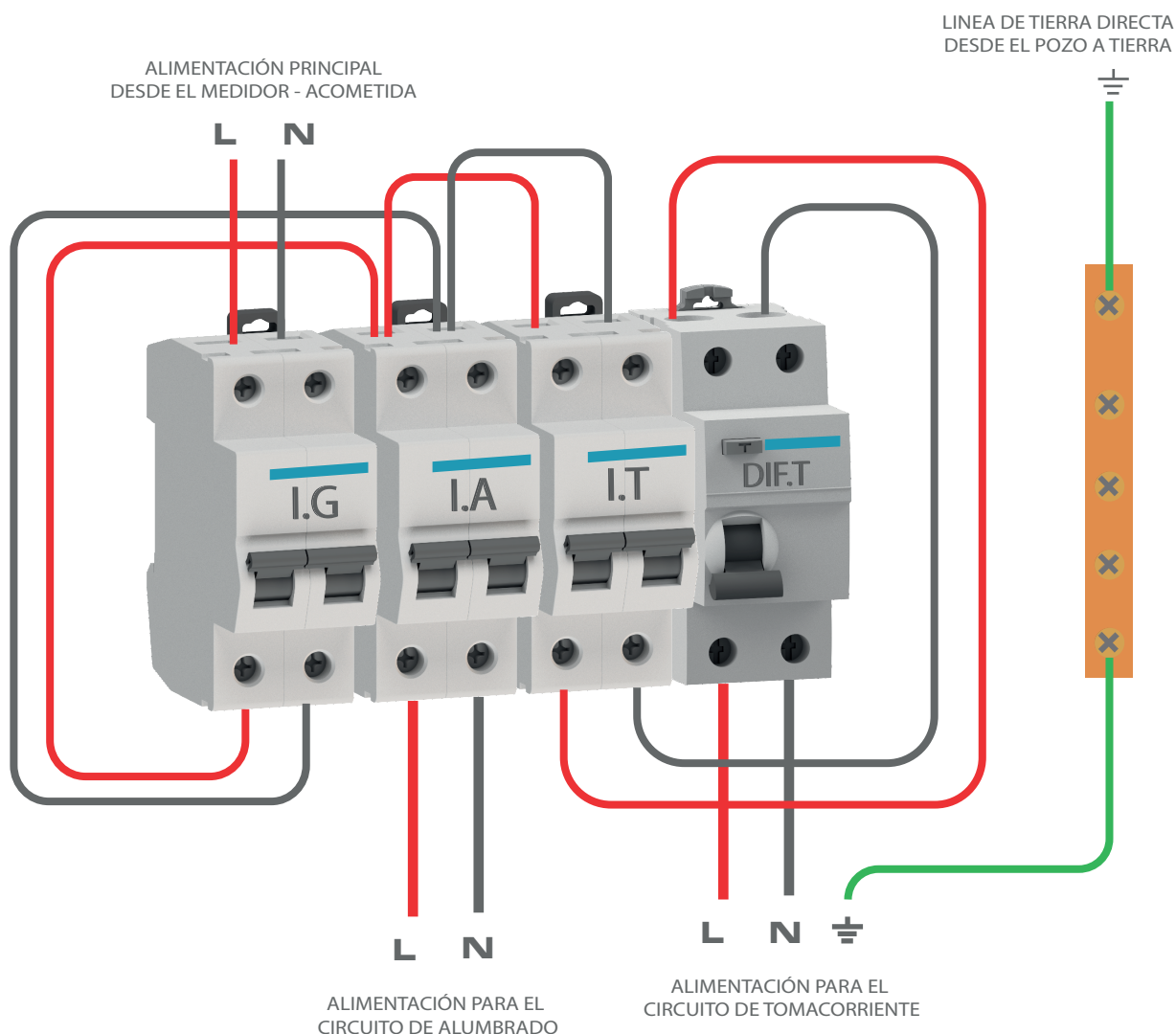


ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

***Circuitos eléctricos e instalaciones
eléctricas domiciliarias y residenciales***



LA ELECTRICIDAD

Es un fenómeno físico, que tiene que ver con la atracción de dos partículas:
PROTONES (positivo +) Y ELECTRONES (negativo -)

CONCEPTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

- 1- Circuito Simple: se basa en 1 solo interruptor y en una sola lámpara
- 2- Circuito Serie: se basa en 1 solo interruptor y más de 1 lámpara y donde todas las intensidades o corrientes son iguales.
- 3- Circuito Paralelo: se basa en 1 solo interruptor y más de 1 lámpara y donde todos los voltajes o tensiones son iguales.
- 4- Circuito Mixto: se basa en 1 solo interruptor y más de 2 lámparas
- 5- Circuito de Conmutación Simple: se basa en más de 1 interruptor y 1 sola lámpara
- 6- Circuito de Conmutación Serie: se basa en más de 1 interruptor y más de 1 lámpara y donde todas las intensidades o corrientes son iguales.
- 7- Circuito de Conmutación Paralelo: se basa en más de 1 interruptor y más de 1 lámpara y donde todos los voltajes o tensiones son iguales.
- 8- Circuito de Conmutación Mixto: se basa en más de 1 interruptor y más de 2 lámparas.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Para poder realizar el cableado eléctrico de una casa debemos tener en cuenta lo siguiente.

- * Para el cableado del circuito de Acometida se recomienda el conductor de calibre 10 AWG o de 6 mm
- * Para el cableado del circuito de Tomacorriente se recomienda el conductor de calibre 12 AWG o de 4 mm
- * Para el cableado del circuito de Alumbrado se recomienda el conductor de calibre 14 AWG o de 2.5 mm

El trabajo principal de un interruptor Termo magnético es la de proteger al conductor eléctrico.

- * Para el Interruptor General de un tablero de distribución se recomienda instalar un interruptor termo magnético de 32 A o 40 A
- * Para el Interruptor de Tomacorriente de un tablero de distribución se recomienda instalar un interruptor termo magnético de 20 A o 25 A
- * Para el Interruptor de Alumbrado de un tablero de distribución se recomienda instalar un interruptor termo magnético de 16 A o 10 A

El trabajo principal de un Interruptor Diferencial es de proteger a la persona, de algún contacto eléctrico al conductor

- * Para el diferencial de distribución sea Alumbrado o Tomacorrientes se recomienda instalar un diferencial de 25 A
- * Para el diferencial de alimentación General se recomienda instalar un diferencial de 40 A

RESPECTAR LOS COLORES ADECUADOS DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Todo técnico electricista debe conocer la utilización de cada color de los conductores eléctricos para realizar un buen trabajo en las instalaciones domiciliarias.

- * El Conductor eléctrico color ROJO se utiliza para la conexión de la línea 1 o FASE R
- * El Conductor eléctrico color NEGRO se utiliza para la conexión de la línea 2 o FASE S
- * El Conductor eléctrico color AZUL se utiliza para la conexión de la línea 3 o FASE T
- * El Conductor eléctrico color BLANCO se utiliza para la conexión del NEUTRO
- * El Conductor eléctrico color VERDE se utiliza para la conexión de PUESTA A TIERRA
- * El Conductor eléctrico color AMARILLO se utiliza para la conexión del COMUN

